

신장 질환 The Kidney

<학습목표>

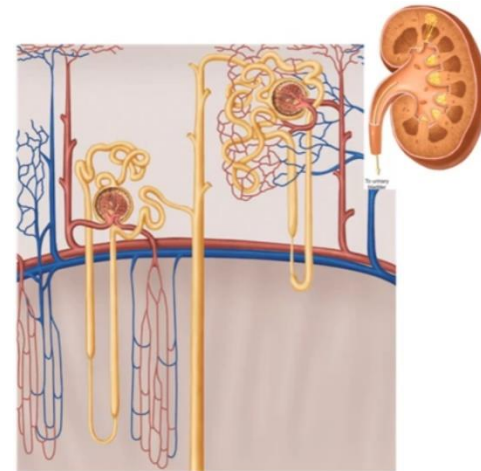
- ▷ 급성세뇨관괴사에서 허혈성과 신독성 유형의 차이점을 기술한다.
- ▷ 급성 신우신염이 발생되기 좋은 조건을 열거하고, 형태학적, 임상적 특징을 설명한다.
- ▷ 약물과 독성 물질에 의한 신세관 사이질신염의 차이를 기술한다.
- ▷ 신장결석의 원인과 발생 장소, 임상증상, 임상적 의의를 설명한다.
- ▷ 수신증의 정의, 발생원인, 임상증상을 설명한다.
- ▷ 요도염증의 원인을 열거한다.
- ▷ 요로폐쇄의 원인과 폐쇄부위를 열거한다.
- ▷ 방광염의 발생기전, 임상증상을 설명한다.

4. 요세관사이질질환

1) 요세관사이질신염(Tubulointerstitial nephritis; TIN)

(1) 개요

- **사이질**과 **요세관**을 침범하는 신장염
- **사구체는 침범하지 않음(But 질병후기로 넘어가면 사구체까지 침범)**
- 임상적으로 신염, 신증후군의 증상은 없으나 **세관기능의 이상**이 있다는 점에서 사구체질환과 구분 가능
- 세균감염이 원인 : **신우신염(Pyelonephritis) 발생**
- TIN의 대표적인 원인 중 하나가 신우신염(=요로감염 합병증)
- 세균 외의 원인 : 약물, 방사선, 바이러스, 면역반응, 저칼륨혈증
- └ 급성 요세관사이질신염 : 사이질 부종, 백혈구 침윤
- └ 만성 요세관사이질신염 : 단핵구 침윤, 사이질 섬유화, 세관 위축



2) 급성신우신염(Acute Pyelonephritis)

(1) 개요

- ICD-10; N10-N12(국제질병분류 ICD-10 분류상 N10~N12에 해당)
- 신장 신우의 급성 화농성 염증(세균감염)
- 발열, 배뇨통, 늑각통

(2) 감염경로

- ▶ **상행감염** : 요로감염의 경우 요도를 통해서 거꾸로 올라가는 역행성 감염 多

Ex) 요로감염(UTI)의 합병증, vesicoureteral reflux(VUR; 방광요관역류)

- ▶ **혈행감염** : 병원균이 병소로부터 혈관으로 들어가 혈액의 흐름에 따라 다른 장기, 조직으로 운반 → 새로운 병소를 만듦

▶ **혈행감염은** 요로폐쇄, 요관압입, 요로계 기구사용, 방광요관역류, 임신, 당뇨병, 면역억제, 면역결핍 등이 선행적으로 있을 때 쉽게 발생

-여자는 전립선이 없고, 요도관이 짧아서 더 호발한다고 함

#상행감염과 혈행감염

① 상행감염

- 가장 흔한 원인
- ▶ 요두구나 원위부 요도 내 세균집락형성 시 발생
- ▶ 유출로의 폐쇄나 방광의 기능상실 시 발생

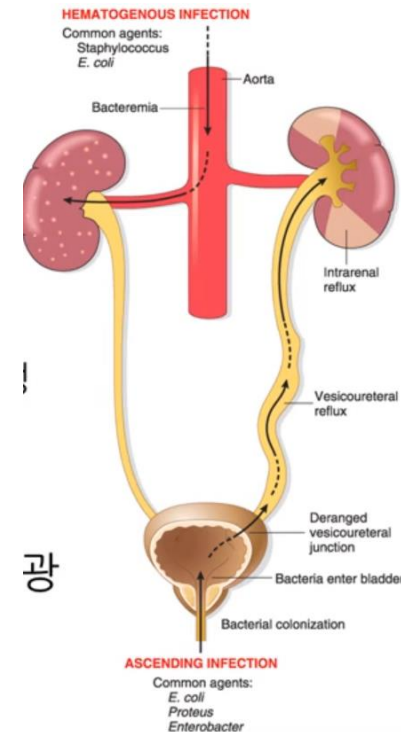
Ex) 방광의 불완전한 배뇨로 잔여요량 증가

전립샘비대, 종양, 요로결석, 신경성방광 기능이상 등에 의한 요로폐쇄

- ▶ 방광요관역류(VUR) 시 발생

② 혈행감염

Ex) 패혈증, 감염성 심내막염(세균 등이 심장에서 전신으로 퍼져나감)

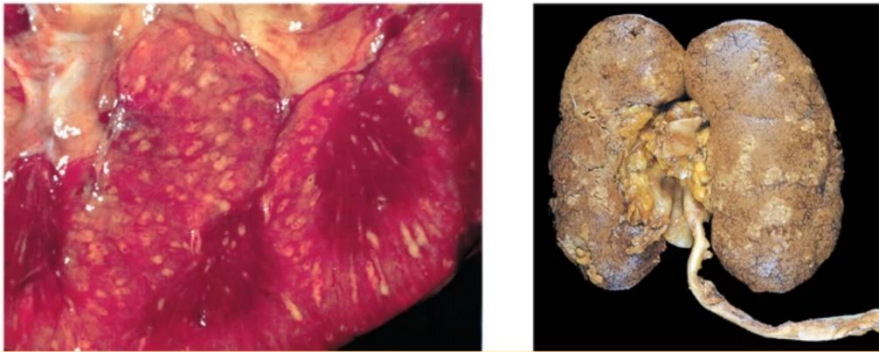


(3) 원인

- 85% 이상이 Escherichia coli(대장균, 그람음성균)
- Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas 및 사슬알균, 포도알균, 진균 등등도 하부 요로 및 신장감염의 원인
- 하부 요로의 반복되는 감염(상행감염으로 많이 이루어짐)
- ▶ catheterization(카테터), cystoscopy(방광경 검사) 등 요도관의 삽입 기구(Urethral instrumentation)에 의해서 많이 발생

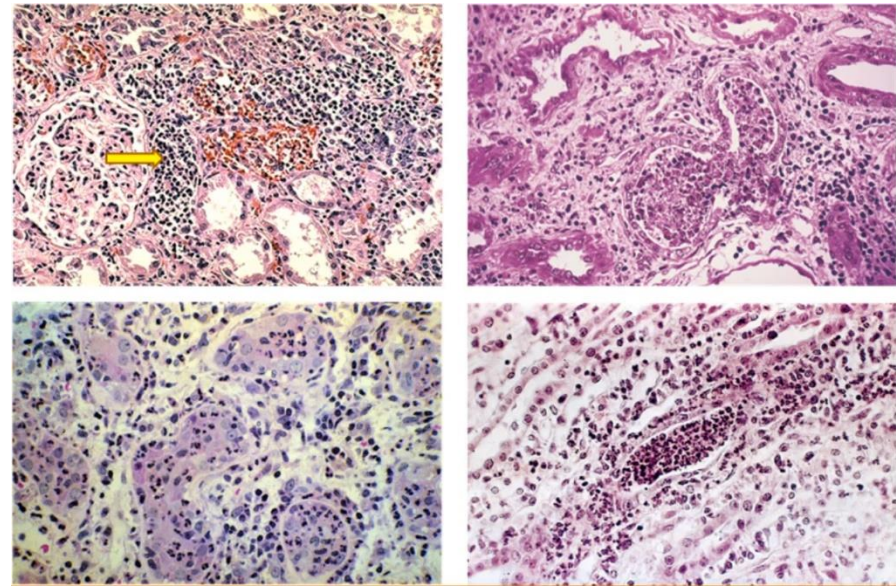
- 요도 기구 사용이 아닌 경우는 보통 남자보다는 여자에게 더 흔함 (rectum→urethra→bladder)
- ▣ 요도~방광까지의 거리가 남성보다 더 짧아서
- ▣ 전립선액에 항균성분이 있는데 여성에게는 전립선이 없는 것도 하나의 이유
- ▣ 성교를 하는 동안 여성의 요도에 외상이 가는 경우도 많음

(4) 형태학적 특징



- 사이질에 **반점상 간질성 화농성염증** : 농양이 국소적으로 흩어져있고 신장의 한쪽 또는 양쪽 모두에서 발생 가능
- 세관 내 중성구의 침윤 : 초기에는 사이질에 존재하나 이후 세뇨관으로 퍼지게 됨
- 세뇨관 괴사

#급성 신우신염의 현미경적 소견



- 상행경로 감염의 현미경적 소견(시꺼먼 것들이 많이 분포하고 있다는 걸 알면 됨)
- **MPN(다형핵백혈구; 노란색 화살표)**을 볼 수 있음 : 까맣고 파란색 핵들이 신세뇨관을 꽉 채운 상태
- ▣ 다형핵백혈구는 주로 호중구가 많고 세균감염방어 및 염증 반응에 중요한 역할을 함
- 우측 하단 : 세관 내에 **호중구 삼출물**과 **사이질 염증**이 뚜렷하게 보이는 급성신우신염 소견

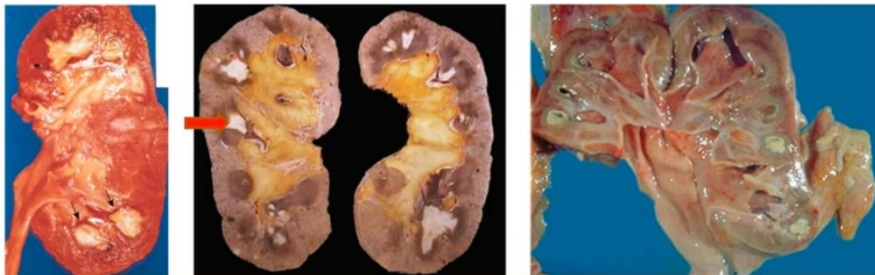
(4) 임상소견

- 늑골척추각(Costovertebral angle)의 통증, 발열, 쇠약감이 있음
- 배뇨곤란, 빈뇨, 긴급뇨

- 뇨뇨(소변에 백혈구가 다수 증가) 관찰 가능
- 합병증이 동반되지 않을 경우 : 적절한 항생제 치료 후 증상은 수일내 사라짐
- 유두괴사가 동반되는 경우 : 급성신기능상실에 빠짐

(5) 합병증

- ① 유두괴사(Papillary necrosis) : 당뇨, 요도폐쇄환자에서 주로 나타남
 ▶ 1,2사지의 하얀 부분이 신장 유두괴사
- ② 고름콩팥(Pyonephrosis) : 완전 폐쇄가 된 경우 → 고름이 신우에 가득 차 있음
- ③ 콩팥주위농양(Perinephric abscess) : 화농성 염증이 콩팥의 피질을 넘어 주위로 확대됨



-화살표가 유두괴사, 노란색이 고름콩팥과 콩팥주위농양

(6) 유발요인

- ① Urinary tract obstruction(폐쇄)
- ② Instrumentation of the urinary tract(catheterization 등의 요도 기구 사용)
- ③ Vesicoureteral reflux(VUR; 방광요관역류)

④ Pregnancy

- ▶ 4~6%의 임신부들은 임신과정 중 세균뇨를 경험함
- ▶ 치료하지 않을 경우 이 가운데 20~40%는 요로감염으로 발전

⑤ Gender & Age

- ▶ 출생 1년 후 (선천성 기형이 있는 남아에게서 주로 발생)
- ▶ 40세 전후의 여성 호발
- ▶ 나이가 들에 따라 남성에서의 발생률이 증가(전립선 비대)

⑥ Preexisting renal lesions(기존에 신장병변이 있는 경우)

- ▶ 신장 내 반흔과 폐쇄가 일어났을 때

⑦ Diabetes mellitus(당뇨병)

- ▶ 감염에 대한 감수성이 높아짐
- ▶ 신경성 방광기능 이상이 올 수 있음

⑧ Immunosuppression & Immunodeficiency

- ▶ 면역억제, 면역결핍 시 급성신우신염 발생 가능성 증가

3) 만성신우신염(Chronic pyelonephritis)

(1) 개요

- 세관이나 사이질의 만성염증과 신질(신조직)의 흉터 : Permanent scarring
- 신배(renal calyx)와 신우(renal pelvis)의 변형
- 만성신우신염은 두 가지 유형으로 구분됨

① 만성 폐쇄(Chronic obstructive pyelonephritis)

- ▶ 폐쇄는 감염의 위험을 증가시킴
- ▶ 폐쇄된 병터에 감염 → 염증과 흉터 발생 → 신실질 위축

② 역류신병증(Reflux Nephropathy)

- ▶ Vesicoureteral reflux(VUR; 방광요관역류) : Failure of vesicoureteral orifice

#만성폐쇄 신우신염과 역류신병증

① 만성 폐쇄 신우신염(Chronic obstructive Pyelonephritis)

- 광범위 혹은 국소적으로 폐쇄성 병변이 반복되어 신장 사이질에 염증, 흉터형성이 반복되는 것
- 요로에 폐쇄성 기형이 있을 경우 양측성 폐쇄 : 교정하지 않으면 신장 기능 상실
- 요로 결석, 요관 편측성 기형 발생 : 한쪽 신장만 기능 이상
- ▶ Congenital malformation(선천성 기형), 전립선비대, 자궁경부암증, Kidney stone

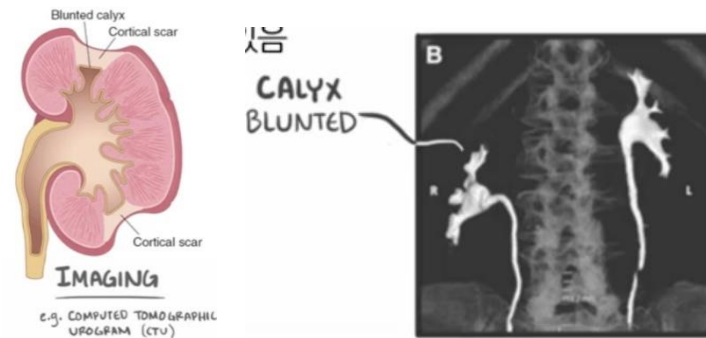
- 폐쇄에 의해 실질조직이 위축되고 세균감염과 구별이 어렵게 됨

② 역류신병증(Reflux Nephropathy)

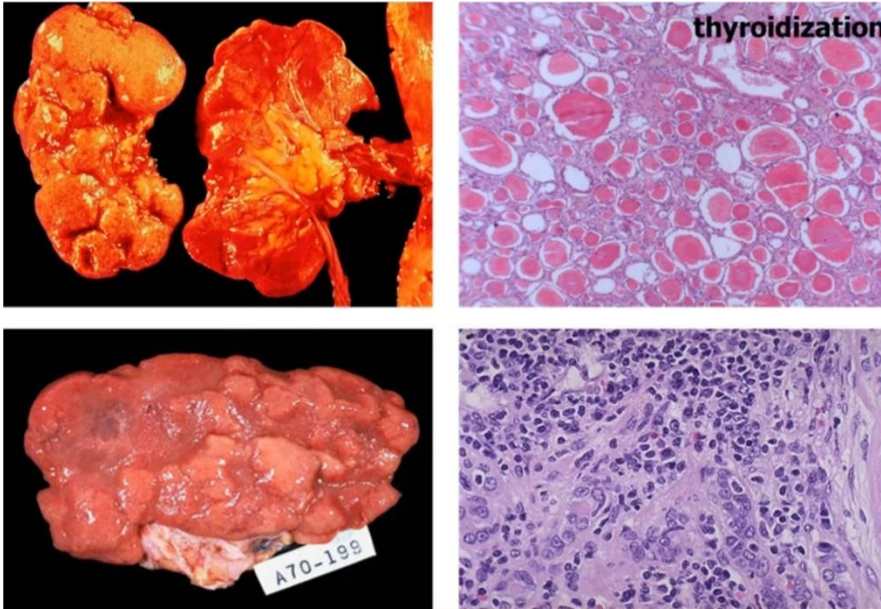
- 만성 폐쇄 신우신염보다 더 흔하게 발생
- 소아에게 선천성 방광요관역류나 신내역류가 있을 때 세균감염이 동반되어 발생
- 방광요관역류를 폐쇄가 심할 때 감염 없이도 신장 손상을 유발할 수 있음(무균성 역류)
- 편측성 혹은 양측성으로 발생
- 신장손상 → 흉터 형성 및 신위축 초래 → 만성 신기능 상실

(2) 형태학적 특징

- 피질, 수질의 만성 사이질 염증과 섬유화
- 세관 : 어떤 곳은 위축, 다른 곳은 확장되어 있음
- 확장되고 뭉통해져 있는 신배(Renal calyx)와 납작해진 유두위로 피질과 수질의 불규칙한 흉터가 보임
- 콩팥갑상샘화(Renal thyroidization) 발생 : 확장된 세관 내에 colloid cast가 채워져 있음



#만성 신우신염의 현미경적 소견



- 좌측 : 육안적소견으로 신장표면의 흉터가 불규칙하고 불분명함
- 좌측 위 : 육안적소견으로 절단면은 유두소실이 보임
- 우측 위 : 콩팥감상샘화 상태를 현미경으로 보면 **세관이 확장**되어 있고 그 속이 **colloid cast**로 채워져 있음
- 우측 아래 : 형질세포 등의 **림프구**가 나타남

(3) 임상소견

- 질병의 경과가 완만하다면 → 질병후기에 늦게 발견
- 증상없이 발병하는 경우 → 신기능상실과 고혈압이 서서히 진행
- 허리통증, 발열, 농뇨, 세균뇨 등 급성 신우신염의 증상도 나타날 수 있음

- 염증 등이 진행된 경우 단백뇨가 나오며 이차적인 초점사구체경화증 소견을 보이는데 이 때는 예후가 매우 불량함

4) 약물유발 요세관사이질신염

(Drug-Induced Tubulointerstitial nephritis)

(1) 개요

- 독성물질, 약물이 면역학적 기전에 의해 직접적인 세관 손상 또는 장기간 세관에 축적되어 손상
- Sulfanilamide 사용으로 인해 처음으로 보고됨
 - ▶ Penicillin, cephalexin, sulfanilamide, NSAID, rifampicin, proton-pump inhibitors, allopurinol, phenytoin 등으로 많이 발생

(2) 임상소견

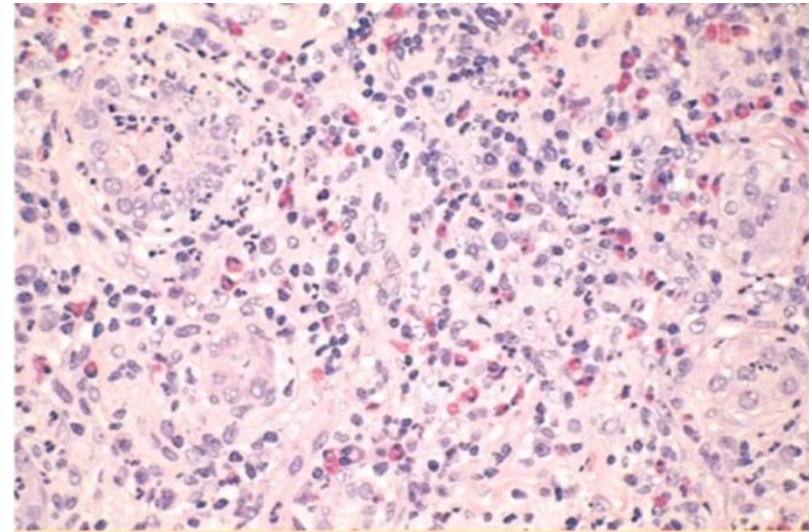
- 약에 노출된 지 약 15일 후에 시작
- 발열, 일시적인 호산구증가증, 피부발적
- 혈뇨, 경미한 단백뇨, 백혈구뇨
- 50%의 환자(고령의 환자)에서 creatinine 수치가 올라가고, 단백뇨를 동반한 급성 신기능상실이 나타남
- 약제를 중단하면 정상 신장기능을 회복함(회복까지 수개월이 걸림)
- 약에 의한 비가역적 손상이 일어날 수도 있음

(3) 형태학적 특징

- 육안적 소견 상으로는 정상보다 약간 더 커보임
 - 현미경 소견 상 사이질의 심한 부종
 - 림프구, 대식세포 침윤, 호산구와 중성구(호중구)가 다수 침윤
 - 거대세포가 섞여있는 육아종 병변
- T cell mediated reaction : 림프구가 세관 내로 침윤하는 세관염이 흔

히 관찰

- 세관은 다양한 정도의 괴사와 재생의 소견을 보임
- 사구체는 정상이지만 NSAID 제제의 경우 예외적으로 미소변화질환(미소변화군)으로 신증후군이 나타나기도 함



#미소변화군

혈뇨나 단백뇨를 보이고 있는 사례를 신생검(renal biopsy)했을 때, 광학 현미경 소견으로 사구체에 거의 이상이 없는 경우

5) 급성세뇨관손상(Acute Tubular Injury; Acute Kidney Injury; ATI)

(1) 개요

- ICD-10; N17.0

- '급성 세뇨관 괴사(Acute tubular necrosis)'라는 표현으로도 불렸으나 급성세뇨관손상에서는 괴사가 일어나지 않을 수도 있음(지금은 그냥 ATI(급성세뇨관손상)라고 부름)

- 콩팥 세뇨관 상피세포의 손상으로 신장기능이 감소됨

▶ 보통 소변량이 바로 400ml 이하로 감소하는 것을 급성 신기능 상실로 봄

- 급성 신장 손상(Acute kidney injury)의 가장 흔한 원인

- 급성세뇨관손상의 원인 : 허혈, 독성물질

(2) 원인

- 2가지 원인의 공통점은 세뇨관 손상을 일으키는 것, 지속적이고 중증의 혈류 장애를 일으키는 것 등

① Ischemic ATI(허혈성 급성세뇨관 손상; hypoperfusion)

▶ Hypovolemic shock(저혈량성 쇼크; Bleeding), burns(화상), septicemia(패혈증), acute pancreatitis, prolonged surgical operations(지속적, 반복적 수술)

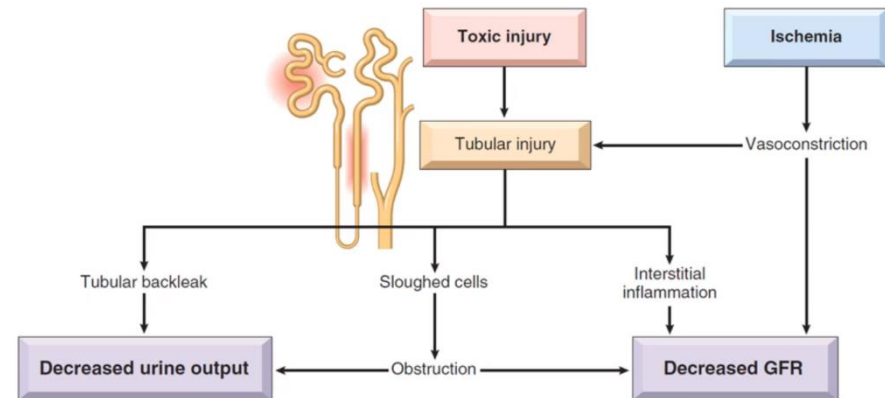
② Nephrotoxic ATI(신독성 급성세뇨관 손상)

▶ Toxic chemicals(CCl₄), heavy metals(Hg; 수은)

▶ Drugs : Cisplatin(anti-cancer drug), Gentamicin(antibiotic),

Aminoglycosides(antibiotic), Amphotericin B(antifungal drug), Contrast agents(조영제)

#세관 손상의 유형



① 허혈성 급성세뇨관 손상

- 세관의 괴사가 반점상으로

- 짧은 길이의 침범

- PST(근위직세뇨관), 헨레고리의 오른 가지에서 주로 발생

② 독성 급성세뇨관 손상

- 광범위한 괴사

- PCT(근위세관)에서 주로 발생

- 가끔 DCT(원위세관), 헨레고리 오른 가지에서 발생

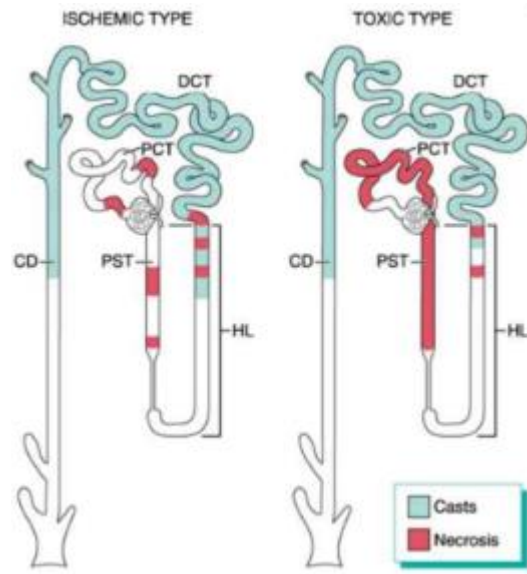
▶ 2개 유형 모두 집합관과 내강에 cast(원주) 발생

- 세관 상피세포는 무산소증에 매우 민감, 독성손상도 쉽게 됨

▶ 세관이 독성손상에 민감한 이유는 세관재흡수를 위해서 전반적으로 전하를 가진 표면(이온 펌프)이 있어서 이온, 유기산을 능동적으로 운반

→ 운반과 재흡수를 위해 소모되는 높은 대사율과 산소 소모량, 농축력 때문에 독성손상에 민감하게 됨

- ▶ 독성물질은 사구체 모세혈관벽의 초여과율을 직접적으로 감소시킴
- 허혈은 상피세포에 구조적인 변화를 일으킴 : 가역적변화인 세포의 종창, 공포 형성, 세포 박리 / 치명적인 손상의 경우 **necrosis**, **apoptosis**를 일으킴



#생화학적 기전

- ▶ ATP를 많이 사용하기 때문에 **ATP 고갈** 발생 가능
- ▶ 세포 내에 **칼슘** 축적
- ▶ **단백분해효소**의 활성화
- ▶ **세포막을 손상**시키는 분해효소의 활성화
- ▶ **ROS**의 활성화

▶ Apoptosis를 유도하는 caspase activator 활성화

- 허혈초기에는 가역적 변화에 의해 막 단백질이 세포내강쪽으로 재배치됨 → 세포의 극성 소실 → 비정상적인 이동 → **DCT(원위세뇨관)에 나트륨 전달 증가** → 세관과 사구체의 피드백에 의해 **혈관 수축 발생** → 이후 세뇨관 손상으로 인한 세관의 조직 파편이 세관강을 폐쇄 → **세관의 압력이 증가** → 사구체의 **여과율 감소**

#여과에 관한 내용

- 혈액의 흐름 : afferent arteriole → Glomerular capillaries (20%만 여과) → Efferent arteriole - 여과는 내피세포 → 기저막 → 족세포 순으로 이뤄진다.

- 여과된 물질은 세뇨관을 통해 배뇨된다.

- 여과 막(채) : Podocyte(족돌기세포)가 모세혈관을 둘러싸 형성

- 모세혈관 구멍 여과 → 기저막 통과 → 다리세포 여과 → Bowman's capsule

■ 여과율 감소 이유: 여과는 주로 사구체-보먼주머니, 세관 사이의 "압력차"에 의해서 일어난다. 사구체와 보먼주머니&세관의 압력차가 클수록 여과가 잘 되는데, **세관 쪽의 압력이 증가하면 압력차 ↓하니깐 여과가 잘 안 된다.**

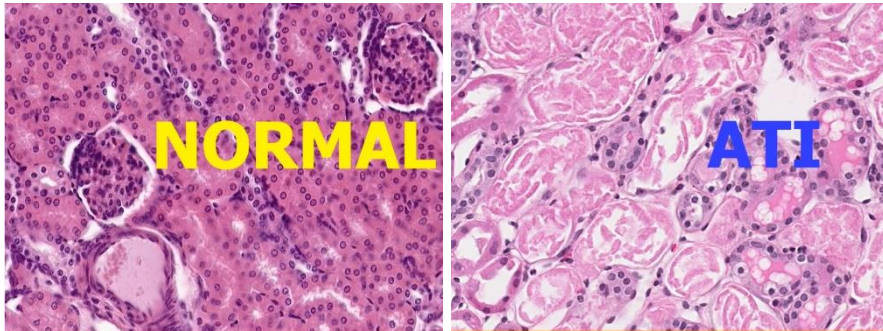
- 지속적 혈류장애 또한 주요요인이 될 수 있음

▶ 혈류장애는 **신장 내 혈관수축**(혈관수축은 세관, 사구체의 피드백에 의해 발생)을 일으킴 → 사구체 혈류와 바깥 신수질에 중요한 기능을 하는 세관으로의 **산소전달을 감소**

- 재생피화(re-epithelialization)

- ▶ 상피세포 자체 혹은 괴사된 부위에 염증세포가 모이는데 이 염증 세포에서 분비하는 다양한 Growth factor(EGF, TGF- α , 인슐린유사성장 인자(IGF-1), HGF)나 사이토카인에 의해서 매개됨
- ▶ 세관의 재생은 가역적 손상을 받은 상피세포의 증식과 분할능에 따라 달라짐

#정상 신조직과 ATI의 현미경적 소견



- 세뇨관의 상피가 허혈로 인해 ATI가 온 경우
- **혈관 괴사** 등 발생
- 호산성의 유리질 원주, 색소성 원주 발생
- 세관의 **내강이 확대**됨
- 저혈압을 동반해서 신부전 및 ATN(acute tubular necrosis)를 초래
- **신장 기능이 급격히 감소**

(3) 임상소견

❶ 발병기(36시간 지속)

- 혈중 요소질소치가 상승되며 소변량이 약간 감소

❷ 유지기

- 하루 요배출량이 50~400ml로 감소(핍뇨) - 염분 및 수분의 과부하, 혈중 요소질소치의 상승, 고칼륨혈증, 대사성 산증, 요독증의 다른 소견들이 관찰됨
- 혈액투석을 포함하여 수분 및 혈액 전해질 평형을 조절함으로써 이 핍뇨기를 극복할 수 있음

❸ 회복기

- **요 배출량이 지속적으로 증가**
- 세관은 아직 손상된 상태여서 다량의 수분과 나트륨, 칼륨이 소변을 통해 소실 but 배출량은 지속적으로 증가하는 시기
- **저칼륨혈증**이 임상적으로 문제
- 감염에 이환되기 쉬운 시기
- 시간이 경과하면 신세관기능은 복원되어 농축기능이 호전되고 혈중 요소질소 수치와 크레아티닌 수치가 정상으로 되돌아옴
- 경미한 세관 기능 장애가 수개월씩 지속되기도 하고 회복까지 생존한 대부분의 환자들은 완전히 회복되는 것이 특징

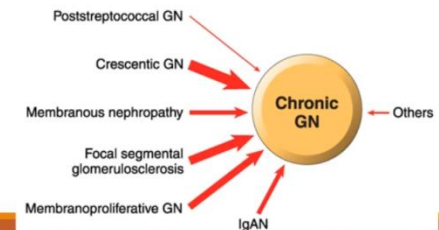
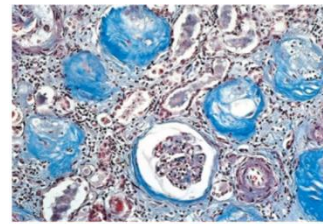
6) 만성신장질환(Chronic Kidney Disease)

- 지속적인 네프론 소실의 마지막 결과
- 사구체, 요세관, 사이질 경화 → 말기신부전으로 진행
- ▣ 하나의 커다란 개념보다는 만성사구체신염 등 다양한 원인들로 인해서 발생하는 최종 결과 정도로 보는 것이 좋을 듯

7) 만성사구체신염(Chronic Glomerulonephritis)

(1) 개요

- 여러 종류의 사구체신염이 진행되어 생긴 말기신장염
- 모든 사구체 질환이 말기 신장질환으로 진행할 수 있음
- ▶ **막성신장병, 막증식사구체신염(MPGN), IgA신장병** → 서서히 기능상실로 진행
- ▶ **초점분절사구체경과증(FSGS)** → 좀 더 빨리 만성 사구체신염으로 진행됨
- 만성사구체신염 환자의 상당 수가 선행 사구체신염 병력없이 발생
- 비교적 증상이 없는 사구체신염은 서서히 요독증으로 진행



- ▣ MT stain(콜라겐을 파란색으로 염색) : 사구체가 콜라겐으로 대체되어 있는 상태를 볼 수 있음

(2) 임상소견

- 대부분 환자들이 서서히 진행되는 **요독증**으로 사망
- 식욕감퇴, 빈혈, 구토, 쇠약감 등의 비특이적 증상 호소
- 단백뇨, 고혈압, 질소혈증, 부종 등의 원인을 검토하는 과정에서 발견
- 뇌, 심혈관계통 이상 → 대부분은 **고혈압**이 동반되기 때문
- 지속적인 투석이나 신장이식을 받지 않으면 결국 사망

8) 요로 폐쇄(Urinary outflow obstruction)

(1) 개요

- **감염과 결석**이 잘 생김
- 지속적인 폐쇄는 수신증(Hydronephrosis)과 같은 영구적인 **신장위축**을 초래함
- 요도에서 신우까지 어느 부위에서나 생길 수 있음
 - ▶ 부분 또는 완전폐쇄
 - ▶ 간헐적 또는 지속적
 - ▶ 편측 또는 양측으로
 - ▶ 갑자기 또는 서서히 발생
- 요로폐쇄는 수술이나 내과적으로 교정이 충분히 가능(원인만 잘 찾아 내면)

(2) 원인

- 요로계의 내인성, 외인성 병변에 의해 발생
- 원인은 크게 9가지 정도

① 선천기형

- ▶ 후요도판막 및 요도협착/방광경 폐쇄
- ▶ 요관신우 결합부 폐쇄/심한 방광요관 역류

② 요로결석

③ 양성 전립샘 비후

④ 종양

- ▶ 전립샘 암종 / 방광 암종

- ▶ 후복막 림프종 / 자궁목 암종

⑤ 염증

- ▶ 전립샘염, 요도염, 요관염, 후복막염증

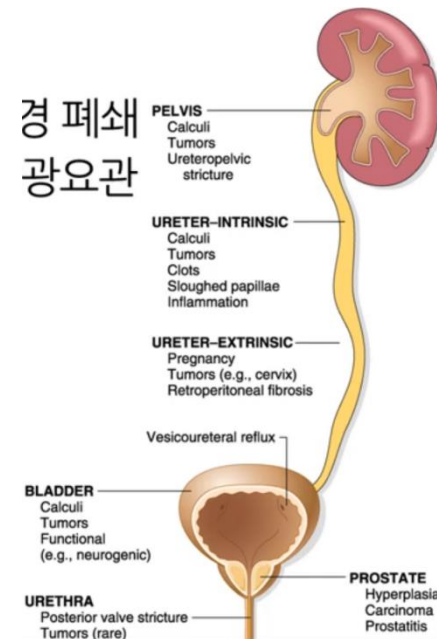
⑥ 탈락된 유두나 혈괴에 의한 폐쇄

⑦ 정상임신 시 태아에 의한 눌림

⑧ 자궁탈, 방광류

⑨ 기능장애

- ▶ 신경성; spinal cord 손상이나 **당뇨병성 신경병증**
- ▶ 요관, 방광, 요도의 기능적 이상



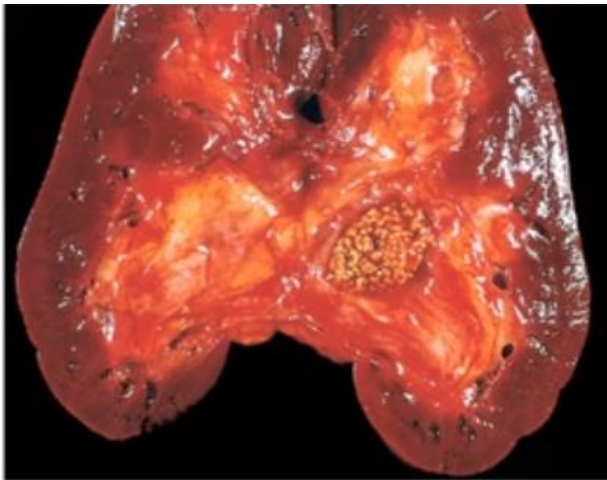
9) 요로 결석(Urolithiasis)

(1) 개요

- 요로계의 어느 부위에서든지 생길 수 있으나 대부분 신장에서 발생
- 남성에서 빈번하고 20~30세에 호발
- 유전적 경향성이 예전부터 알려짐
- ▣ 대사장애 질환 중 통풍, 원발성 고수산뇨증 등이 결석 형성물질의 생성, 배설을 특징으로 하는 대표적인 유전질환

(2) 임상소견

- 소변의 흐름의 방해, 궤양, 출혈 동반
- 작은 결석 : 요관으로 내려가 급경련통 일으키거나 요관을 폐쇄
- 큰 결석 : 요관으로 내려가지 못하고 증상없이 오랫동안 신우 내에 자리 잡고 있다가 혈뇨를 유발함으로써 발견되기도 함
- 폐쇄와 점막 손상으로 인한 감염을 수반하기도 함



10) 수신증(Hydronephrosis)

(1) 개요

- **요로폐쇄**로 인하여 **소변이 배설되지 못하고 축적**
- **신우(Renal pelvis)**와 **신배(Renal calyx)**가 확장, **신실질**이 점차 위축
- 사이질의 염증반응을 일으켜 사이질의 섬유화를 초래하기도 함

신우(Renal pelvis)

- 콩팥갈대기
- 요관이 팽대한 부분. 신배와 요관을 연결

신배(Renal calyx)

- 신장 안에 있는 주머니 모양 부위
- 요관이 시작하는 곳에 존재

▶ 사구체에서 여과가 일어난 후에 세뇨관(renal tubules)

→신배(calyxes)→신우(renal pelvis) →수뇨관(ureter)→방광(bladder)

- 완전히 막히더라도 여과액이 신사이질이나 주위조직으로 확산이 되어서 림프관, 정맥계로 들어가므로 사구체의 여과는 어느 정도 지속됨
- 계속되는 여과로 **신우, 신배가 점차 팽창** → 신우 내에 높아진 압력이 집합관을 거쳐서 피질까지 전달 → 결과적으로 **신위축**을 일으킴→ 수질의 신혈관을 압박해서 **내측의 수질의 혈류를 감소**시킴

(2) 임상소견

- 급성 : 집합세관, 신피막의 팽대로 인한 동통
- **요관결석** → **급경련통**을 보임

- **전립샘비대** → **방광 증세**를 보임

- 조기진단이 중요(초기에 원인을 제거하면 정상으로 환원)하나 편측 폐쇄의 경우 장기간 증상이 없을 수 있음(신장은 한쪽만 있어도 기능을 하니까)

- 진단 : 초음파 검사

- 양측 부분폐쇄 : 농축장애로 인한 다뇨, 야뇨

- 양측 완전폐쇄 : 핍뇨, 무뇨

→ 요로 폐쇄가 풀리면 이뇨가 일어나서 sodium chloride(NaCl)가 풍부한 소변을 다량 배설함

11) 신세포암종(Renal cell carcinoma)

(1) 개요

- ICD-10; C64
- 신장에서 발생하는 **악성 종양** 중 가장 흔함
- ▣ 신장에서 발생하는 양성종양의 경우 호산성세포에 기인한 양성종양을 제외하고는 **부검 시 or 우연히 발견되는 경우가 많음** (임상적으로는 증상도, 의미도 없음)
- **Proximal convoluted tubule(PCT; 근위세뇨관)**에서 기원
- 성인의 콩팥 암 중의 90~95%를 차지
- ▶ silent cancer(침묵의 암) : **80%까지 기능이 망가져도 기능을 하므로 증상이 거의 없음(goes unnoticed)**
- 60~70대의 고령에서 잘 생기며 2:1로 남자에게서 호발
- **흡연**, 유전요인(VHL 유전자 돌연변이, MET oncogene의 돌연변이), 비만, 고혈압, 에스트로겐 치료, 석면노출, 석유산물, 중금속

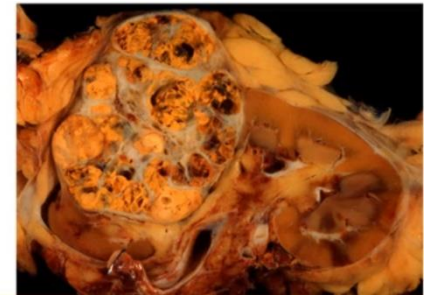
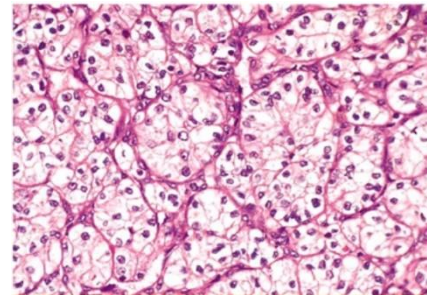
#VHL(Von-Hippel-Lindau disease)

- 망막의 혈관종증과 중추신경계의 혈관모세포종, 신장과 췌장의 낭종 및 암종, 부신의 크롬친화세포종 등 다양한 악성 및 양성 종양을 유발하는 복합 증후군
- 젊은 남성, 여성에게서 호발
- 신장의 양측 모두 함께도 발병 가능
- VHL 유전자는 암 억제 유전자로 돌연변이 발생 시 VHL 증후군 됨
- **VHL 유전자 돌연변이의 경우 "투명세포암종"이 주로 발생**
- 주기적으로 관찰을 하여 3cm 이상 자라날 경우 잘라내야 함

#MET 유전자

- 사람골육종유래 HOS세포에서 NIH3TS세포를 변환시키는 유전자
- 간세포증식인자수용체를 코딩하는 유전자로 추정됨
- **MET 유전자 돌연변이의 경우 "유두암종"이 주로 발생**
- 형태학적 분류
 - ▶ 투명세포(Clear cell)암종 : 70~80%
 - ▶ 유두(papillary)암종 : 10~15%
 - ▶ 혐색소(chromophobe; 염색이 잘 안 된다는 의미)암종 : 5%
 - ▶ 집합관(collecting duct)암종 : 1%미만

(2) 형태학적 특징



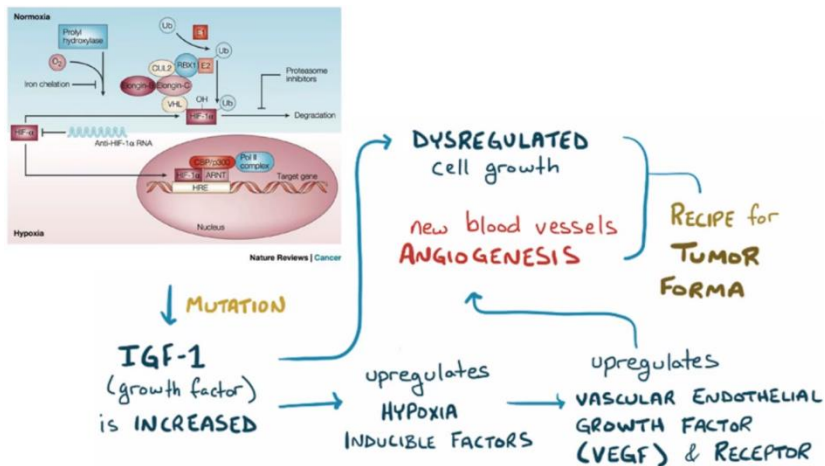
- 경계가 분명하며 **신장피질**에 존재
- 신장의 양끝 특히 상단부에 잘 생김
- 구형이며 크기는 다양하고 단면은 고형이고 밝은 황색
- **종양세포는 둥글거나 다각형이며 투명한 세포질을 풍부하게 가지고 있음**(투명세포암종의 현미경학적 소견)

(3) 신세포 암종 발생 기전

- 형태학적 소견 중 가장 많이 발생하는 것은 투명세포암종(Clear cell)

carcinoma)

- 종양억제유전자인 **VHL 유전자의 돌연변이**로 인해서 주로 발생함
- VHL 유전자는 Protein을 degradation(유비퀴틴화)하는 protein을 암호화하는 유전자
- 대표적인 타겟은 HIF-1 α (Hypoxia-inducible factor- α 중 하나)
- ▶ **VHL 유전자**의 돌연변이 → **HIF-1 α** 을 분해하지 못해서 과발현됨
→ 다른 oncoprotein과 함께 상호작용 → HIF-1 α 이 영향을 미치는 다른 유전자(**VEGF, IGF 유전자**)도 과발현 → VEGF, IGF 등 세포성장 자극인자가 증가 → 세포대사 촉진 및 종양 형성 ↑
- 신세포암종을 유전성이나 산발성이냐로 나누는데 대부분 산발성(95%)으로 나타남
- 고형암, 신장의 양쪽 끝의 상단부에 발생, 고령의 환자에게서 발생하며 흡연이 주요 원인
- **VHL유전자, MET유전자에 의해서 생기는 유전성질환**



(4) 임상소견

- **신장과 관계없이 다양한 전신증상**을 나타내기 때문에 진단이 어려운 질환 중 하나
- 그 크기가 매우 커지거나 다른 장기로 전이를 하지 않는 한 뚜렷한 증상을 나타내지 않음
- Classical triad(전형적 증상) : hematuria(혈뇨), flank pain(옆구리 통증), mass(종괴) (3가지가 한 번에 나타나는 경우는 10%이하 정도)
- 발열, 체중감소

#Paraneoplastic syndromes(부종양 증후군)

: 생장이 활성화되는 peptide를 방출해 인접한 장기, 멀리있는 기관에 영향을 미치는 것

Ex) PTH(부갑상선호르몬), Epo(Erythropoietin), amyloid 등

- ▶ Erythropoietin → new RBC's → polycythemia
- ▶ Renin → 혈압을 높임
- ▶ PTHrP(부갑상선 관련 펩타이드) → hypercalcemia → 종양, 신세포암종의 인자
- ▶ ACTH → increase cortisol → Cushing's syndrome

(5) 예후

- 5년 평균 생존률은 40~45%
- ▶ 전이가 없을 때는 생존률 65~90%
- ▶ 신장주위 지방조직으로 침투된 경우 생존률 15~20%

(6) 치료

- Resistant to Chemotherapy & Radiation therapy : 항암제 투여 or 방사선 치료, 호르몬요법, 면역요법 등 ➡ 내성 때문에 기대할만한 효과는 X
- 국소에 머물러 있을 경우 Resection(신적출술) - 최근에는 Molecular targeted therapy도 사용하고 있음(VEGF receptor를 치료하는 방식)

#간단 정리

1. 요세관사이질신염

- **사이질과 요세관 손상**. 세균감염이 주 원인(신우신염)

2. 급성신우신염

- 세균감염으로 인한 **급성 화농성 염증**
- **상행감염, 혈행감염** 구분

3. 만성신우신염

- 세관이나 사이질의 만성염증과 신질(신조직)의 **흉터**

4. 약물유발 요세관사이질신염

- 독소, 약물로 인한 세관 손상 및 사이질의 **부종** 동반

5. 급성세뇨관손상

- 허혈성 급성세뇨관 손상, 독성 급성세뇨관 손상
- 혈류장애로 인한 **사구체 여과율 감소**, 세관으로의 산소전달 감소

6. 만성신장질환

- **지속적인 네프론 소실**의 마지막 결과

7. 만성사구체신염

- 모든 사구체 질환이 말기신장질환으로 진행할 수 있음

8. 요로 폐쇄

- 요도에서 신우까지 **어느 부위**에서나 발생 by 감염, 결석

9. 요로 결석

- 대부분 신장에서 발생, **유전 영향** 받음

10. 수신증

- **신우, 신배 확장, 신실질 위축, 사이질 섬유화**

11. 신세포암종

- **VHL 돌연변이** → **HIF-1 α** 을 분해하지 못해서 과발현